MEDIOS DE COMUNICACION

Los Sistemas de Comunicación

El problema fundamental de la teleinformática es lograr que un computar pueda dialogar con equipos situados geográficamente distantes, uno de los elementos principales para llevar a cabo dicho dialogo es el medio físico de comunicaciones por el cual se propaga la información que se quiere transmitir.

La información se debe adecuar o adaptar al medio físico por el cual será transmitida hasta su llegada al sistema receptor. La adecuación dependerá del tipo de señales empleadas.

Los principales medios físicos de telecomunicaciones son:

- Cables de Cobre.
- Cables Coaxiles.
- Fibras Ópticas.
- Radiocomunicaciones.
- Satélites.
- Microondas.
- Guías de Ondas.
- Sistemas Láser

Cables de cobre

Los cables de cobre han sido, y aun lo siguen siendo, el medio de comunicaciones más usado.

***Cables de cobre**: Cables cuyos conductores están construidos con cobre electrolítico (muy puro) y que actúan como soporte físico en la transmisión de señales de información.*
Se utilizan preferentemente para la transmisión de frecuencias vocales.

Entre los usos más frecuentes de los cables en los sistemas de comunicaciones como **medios físicos,** se pueden encontrar:

- Líneas de cobre desnudo.
- Cables Coaxiles.
- Cables de par trenzados.
- Cables multipares aéreos.
- Cables multipares subterráneos.
- Cables de pares trenzados blindados.
- Cables de pares trenzados sin blindar

Medios de transmisión basados en conductores de cobre

Los distintos conductores que utilizan el cobre para la transmisión de las señales de comunicaciones presentan formas constructivas diversas, y los aspectos técnicos de cada uno de los tipos señalados están dados por características similares, a saber:

- La conductividad del material esta directamente relacionada con su atenuación por Km.
- El diámetro y la separación entre los conductores.
- Las características del dieléctrico utilizado.
- Capacidad mutua entre conductores.
- La resistencia mecánica que ofrecen para su instalación.
- La facilidad con que pueden ser manipulados.
- Los aspectos que hacen a sus detalles constructivos.

LÍNEAS DE COBRE DESNUDO

Características Generales:

Las líneas de cobre desnudo han sido el primer medio de comunicación usado para la transmisión de señales de información.

Las primeras líneas telegráficas fueron construidas con esta tecnología.

Características:

- Alto costo de mantenimiento o de ampliación o de ampliación de sus recorridos.
- Ancho de banda limitado y, en muchos casos, dependiente de factores meteorológicos, que en ciertos casos, como la alta humedad o lluvias intensas, aumentan la atenuación.
- Pueden verse afectadas por factores tales como robo de los conductores, destrucción de los postes, o aisladores, etc.; o por las mismas inclemencias del tiempo, tales como vientos muy fuertes, nevadas, rayos. Etc.
- Posibilidad de capturar ruido exógeno, o generación de diafonía, por defectos constructivos.
- Se pueden construir con diferentes metales.

Detalles constructivos y operativos.

Las líneas de cobre desnudo o líneas abierta a dos hilos, están construidas de dos alambres aislados entre si y sujetados por aisladores cerámicos fijados a travesaños horizontales, a distancias del orden de los 0.5 metros.

Cuando se usa este medio de comunicaciones para la transmisión de canales telefónicos, las Recomendaciones G.311 y G3.12 de la UIT-T establecen la forma de multiplexar, por los hilos, 3 y 12 canales, respectivamente, de un ancho de banda comprendido entre los 300 a 3400 Hz. La atenuación de estas líneas puede variar entre las estaciones de verano e invierno hasta en un ± 15 %.

Cables de par trenzados

Características generales.

Este tipo de cable consiste de dos conductores, aislados entre sí y con el exterior, y trenzados de modo que cada uno esté expuesto a la misma cantidad de ruido inductivo proveniente del exterior.

El ruido se incorpora aditivamente a la señal útil y por ser un par trenzado la interferencia será captada por ambos cables por lo que el efecto se aminora pero no desaparece.

Las principales características son:

- Escasa inmunidad frente a las interferencias producidas por campos electromagnéticos externos y frente al ruido impulsivo.
- Bajo costo.
- Posible presencia de diafonía (problema ya estudiado en el capitulo 6).
- Ancho de banda máximo reducido.
- La resistencia eléctrica del par disminuye cuando mayor es el diámetro del conductor.
- Los principales factores que limitan su uso son: el denominado efecto pelicular.

Desde el punto de vista de los parámetros físicos de la red, este tipo de medio presenta una fuerte impedancia capacitiva. Dicha capacidad está determinada principalmente por el diámetro de los conductores.

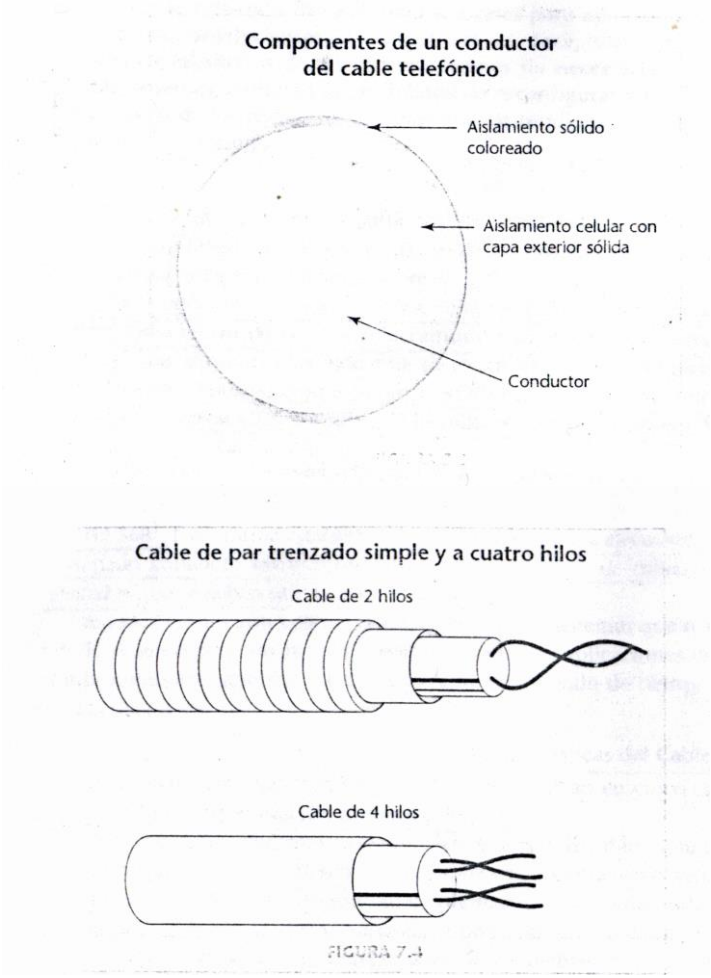
Por lo tanto, para la transmisión de señales en **banda base a velocidades elevadas** es conveniente utilizar conductores de diámetros mayores; diámetros que no son necesarios para la transmisión de señales telefónicas de voz.

Detalles constructivos y operativos.

Estructura General.

Su estructura es la de uno o varios conductores aislados, trenzados de **a pares** en espiral, y protegidos por una cubierta de **polietileno o policloruro de vinilo (PVC).**

Para evitar la interferencia externa, los pares trenzados se construyen blindados, es decir recubiertos por una capa metálica entre los aislantes, también aumenta su rendimiento y permite la transmisión digital de datos a grandes velocidades a una distancia de unos centenares de metros, sin repetidores regenerativos.



En la figura se muestra un cable de **par trenzado** y uno denominado **doble o a cuatro hilos,** donde generalmente los otros 2 hilos son de reserva. Estos cables se encuentran normalizados por **American Wire Gauge (AWC).**

Calibres (AWC)	Diámetro (en mm)
19	0.912
22	0.644
24	0.511
26	0.405
28	0.302

Se utilizan especialmente en las redes internas con centrales telefónicas privadas, y para el circuito terminal de llegada a los usuarios.

Pueden transmitir señales tanto analógicas como digitales. En el primer caso, se necesitará utilizar amplificadores cada 10 ó 20 km, en el segundo caso, se requerirán repetidores regenerativos cada 2 a 4 km, dependiendo de la velocidad de transmisión binaria que se haya elegido para dicho canal

Detalles constructivos de los conductores.

Los conductores son en general de alambre de cobre electrolítrico recocido y de sección circular. Tienen una resistencia máxima normalizada de 0,017241 Ohms x mm^2/m, a 20 ºC de temperatura.

Cables trenzados para voz y datos utilizados en cableados estructurados.

Aspectos generales del cableado estructurado

Este tipo de cableado permite la instalación conjunta de **Redes de Área Local (LAN) y de Redes Telefónicas,** generalmente del tipo denominado **Digitales de Servicios Integrados.** De esta manera, cada puesto de trabajo tiene la posibilidad de acceder a **servicios informáticos y a servicios de telecomunicaciones** a través de la misma instalación, que forma una típica **red teleinformática.**

Cableado estructurado: *Sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios que presenta entre sus características el ser general, es decir, soportar una amplia gama de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. Además, presenta la posibilidad de reconfigurar dinámicamente la topología de las redes, sin efectuar nuevos tendidos de cables hacia los puestos de trabajo.*

En el año 1991, dos asociaciones empresariales, la **Electronics Industries Associattion (EIA)[Asociación de Industriales en Electrónica**] **y la Telecommunications Industries Assiciation (TIA)[Asociación de Industriales en Telecomunicaciones**] dieron a conocer, en forma conjunta, una norma denominada **Commercial Building Telecommunications Cabling Standard EIA/TIA 568 (Estandar para el cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales).** Esta norma establece las pautas a seguir en la ejecución del denominado **cableado estructurado** y los distintos tipos de cables de par trenzados se deben utilizar para estas instalaciones.

Características del Cable UTP (Par trenzado sin Blindaje)

Se clasifican en 5 categorías, usando la denominación numérica del 1 al 5.

- UTP-Categoría 1:
  Este cable se utiliza exclusivamente en telefonía analógica y no es apto para la transmisión de datos (1 solo par de cables de cobre trenzados).
- UTP-Categoría 2:
  Apto para telefonía analógica y digital. Acepta velocidades binarias de hasta 4 Mbps. (4 pares de cables de cobre trenzados).
- UTP-Categoría 3:
  Para voz y datos; Acepta hasta 10 Mbps de velocidad binaria. Permite la instalación de **Redes de Área Local** con tecnologías **Token Ring** de 4 Mbps o **Ethernet.** (4 pares de cables de cobre trenzados, con una trenza cada 10 cm. A 10 Mbps, posee una atenuación de 13.1 dB cada 100 m).
- UTP-Categoría 4:
  El mas usado para telefonía digital. Permite velocidades binarias de hasta 20 Mbps y la instalación de **Redes de Área Local** con tecnología **Token Ring** de 16 Mbps o **Ethernet** (4 pares de cables de cobre trenzados).
- UTP-Categoría 5:
  Para voz y datos; acepta hasta 100 Mbps de velocidad binaria. Permite la instalación de **Redes de Área Local** con tecnología **Token Ring** o **Ethernet.** (4 pares de cables de cobre trenzados, con una trenza cada cm. Posee una atenuación de 8,2 dB a 16 Mbps y de 22,0 dB a 100 Mbps).

El estándar es el 5 por la poca diferencia de precio.

Cables de cobre multipares

Definición y uso

Cables de cobre multipares: *Soportes físicos compuestos por un número variable de pares trenzados que permiten propagar señales de información y se utilizan preferentemente para la transmisión de frecuencias vocales.*

Distintos tipos.

Se construyen para ser instalados en forma subterránea, aérea o mediante ductos, con finalidades idénticas, pero detalles de construcción diferentes.

Cables multipares subterráneos.

Definición y uso.

Cables multipares subterráneos: *Cables de cobre multipares que están especialmente diseñados y construidos para ser instalados en forma subterránea, para lo cual cuentan con todos los elementos aislantes que permite su normal funcionamiento*

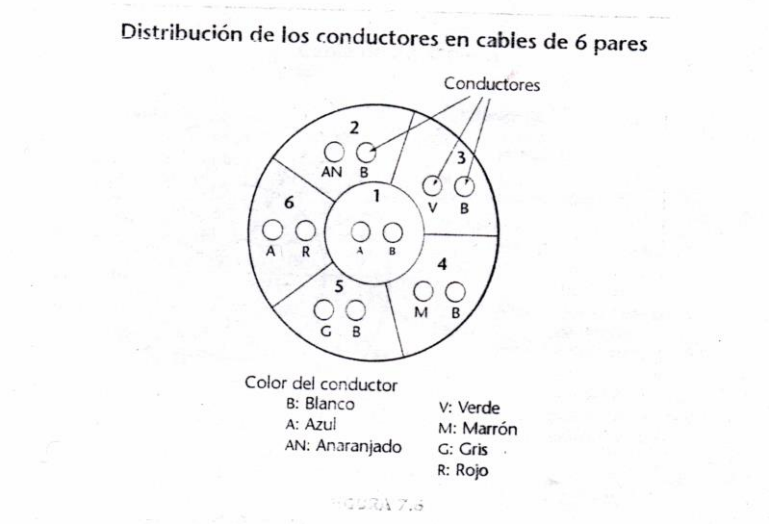
Contienen desde 6 pares hasta miles de pares dependiendo de las normas de construcción que se utilicen.

Las redes telefónicas urbanas se basan en los cables de cobre trenzados multipares subterráneos, para llegar desde las centrales telefónicas hasta el abonado (se denominan pares de abonados).

En el pasado se utilizaban para conectar centrales telefónicas entre si. Actualmente se utilizan otras tecnologías como redes de **fibra óptica o los radioenlaces con microondas.**

Detalles constructivos

AISLAMIENTO: Cada conductor se encuentra revestido por una capa aislante sólida de polietileno de color uniforme y opaco. Los colores se hallan especificados de acuerdo con el número de par, que a su vez está dado, según se puede ver en el ejemplo de las figuras 7.6 y 7.7, por la ubicación de los conductores dentro del cable.



Código de colores para

Cables de hasta 6 pares

Par Número	Color de aislamiento	
	Conductor nº1	Conductor nº1
1	Blanco	Azul
2	Blanco	Anaranjado
3	Blanco	Verde
4	Blanco	Marrón
5	Blanco	Gris Oscuro
6	Rojo	Azul

Fig 7.7

Diámetro máximo del

Conductor exterior

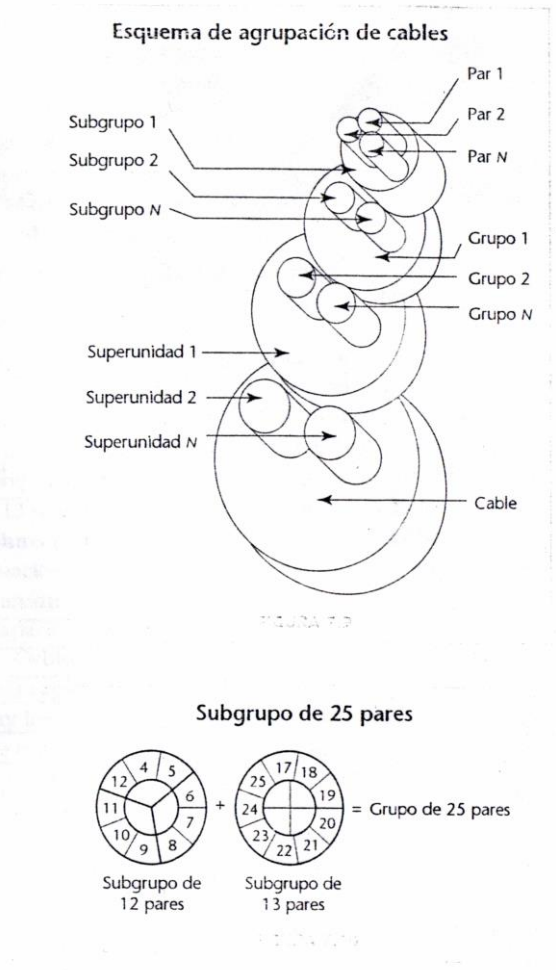
Diámetro del conductor (mm)	Diámetro exterior máximo de conductor aislado (mm)
0.40 y 0.50	1.10
0.65	1.40
0.80 y 0.90	1.70

Fig 7.8

Debajo del aislante sólido coloreado se halla otra capa compuesta por polietileno de densidad media o alta, que contiene una sustancia antioxidante adecuada. Los conductores deben tener un espesor uniforme según el diámetro del conductor.

FORMACIÓN DE LOS PARES DE UN CONDUCTOR: Los conductores una vez aislados se trenzan de a pares y de acuerdo con el color del aislante de cada uno de ellos, formando los distintos pares.

CABLEADO: Luego de constituidos los pares se los agrupa para conformar el cable, según el esquema de la figura 7.9.



Los cables telefónicos normalizados pueden ser armados con 6, 10, 18, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 900, 1200, 1500, 1800 o 2200 pares. En la figuras 7.10 a 7.12 de puede ver como se construye un cable hasta llegar a una capacidad de 2200 pares.

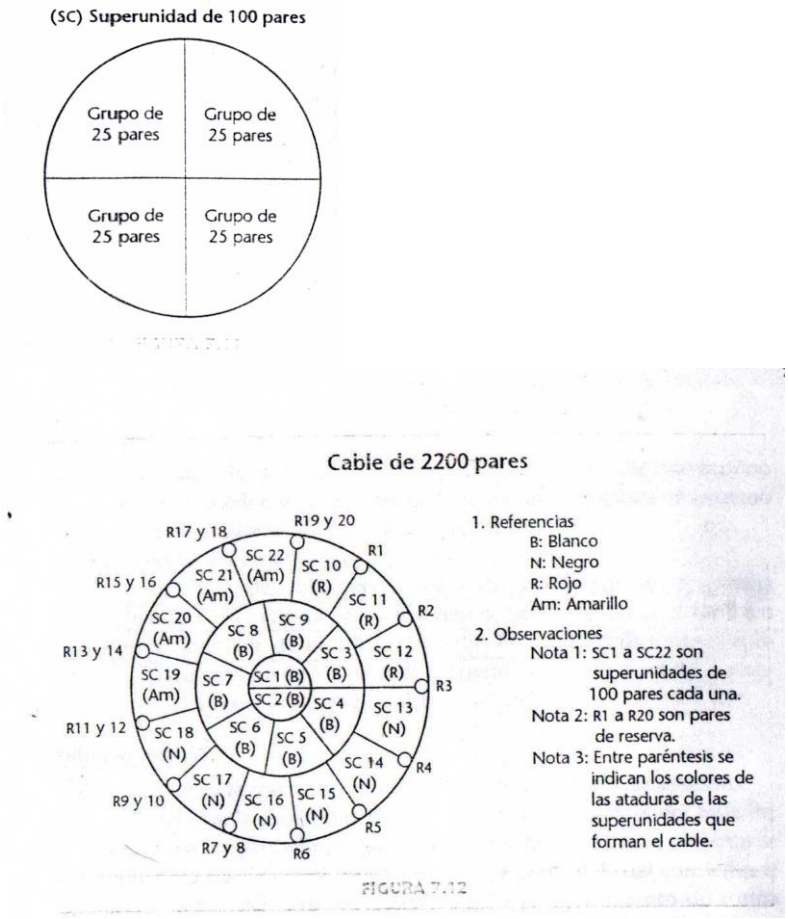


FIGURA 7.12

En la figura 7.12 se muestra el esquema de un cable de 2200 pares que esta constituido por 22 superunidades(de 100 pares c/u) de 4 grupos c/u. Cada grupo estará formado por 2 subgrupos de 12 y 13 pares.

PARES DE RESERVA: Se utilizan para reemplazar pares defectuosos, se colocan en la parte mas externa y no pueden ser mas del 1% de la cant. De pares totales.

ENVOLTURA Y COBIERTA EXTERIOR: Los pares se recubren totalmente con una cinta de material **dieléctrico no higroscópico** resistente a la humedad y aplicado en forma helicoidal o longitudinal. Este actúa como protección contra el calor a efectos de evitar deformaciones en el aislamiento de los conductores.

Luego se le aplica una cubierta protectora de polietileno o copolímero de etileno con blindaje de polietileno/ aluminio/ polietileno laminado. El cierre de las puntas del cable se efectúa con capuchones colocados en ambos extremos.

PRESURUZACIÓN DE LOS CABLES: La presurización consiste en suministrar a los cables una presión interior de gas seco con el objetivo de eliminar la humedad interna. (solo a los de mas de 50 pares)El gas utilizado puede ser aire, nitrógeno o bióxido de carbono.

Actualmente se utilizan cables que no necesitan ser presurizados.